TP5 : Comment interpréter un spectre de raies à l'aide des niveaux énergétiques microscopiques

Les corps qui émettent de la lumière peuvent être classés en deux catégories :

- ceux qui émettent un spectre continu, comme les filaments métalliques chauffés :





- ceux qui émettent un spectre avec des raies lumineuses, comme les vapeurs de sodium :



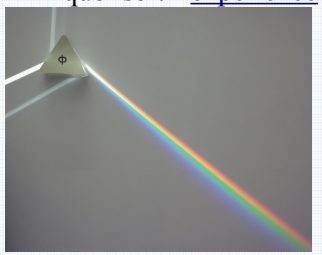
Pourquoi certains corps émettent-ils de manière discontinue des radiations de longueur d'onde bien déterminée ?

Objectifs

- ❑ Obtenir le spectre d'une source spectrale
- ❑ Interpréter le spectre à partir du diagramme de niveaux d'énergie des entités qui la constituent.

A faire avant le TP

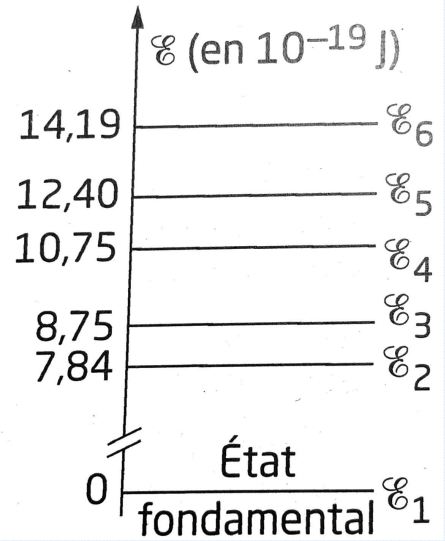
- Décrire et schématiser la modèle de Bohr de l'atome.
- A quoi sert l'expérience ci-dessous ? Légender, et préciser les phénomènes.



- Quelles sont les longueurs d'ondes des radiations lumineuses visibles ? Préciser les couleurs.

ANNEXES

ANNEXE I Diagramme de niveaux d'énergie de l'atome de mercure



Compte-rendu

Activité n°1 : Le photon : un nouveau modèle pour la lumière



Problème

Comment expliquer qu'une lampe émettant des rayonnements ultraviolets, même peu intenses, peut arracher des électrons à une plaque de zinc, alors qu'une lampe de lumière blanche beaucoup plus puissante ne le peut pas ?

Protocole expérimental

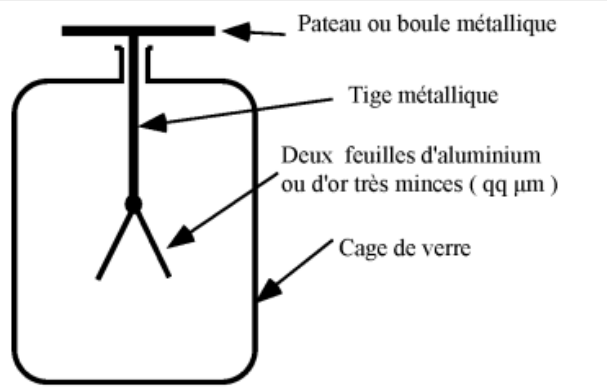
(1) Frotter une tige en verre avec un morceau de laine.
(2) Approcher la tige en verre et toucher la plaque de zinc posée sur le plateau de l'électroscope.
☺ *Cette opération permet d'ajouter des électrons à la plaque de zinc posée sur le plateau.*
(3) Eclairer la plaque de zinc posée sur ; le plateau avec une lampe de lumière blanche.
(4) Modifier l'éclairement de la lampe
(5) Observer la charge (ou non) ou la décharge (ou non) de la plaque de zinc à l'aide de l'aiguille de l'électroscope.
(6) Recommencer cette manipulation avec une lampe émettant des rayonnements ultraviolets.

▲ **Les rayon UV présentent un risque pour l'oeil. Porter des lunettes de protection adaptées.**

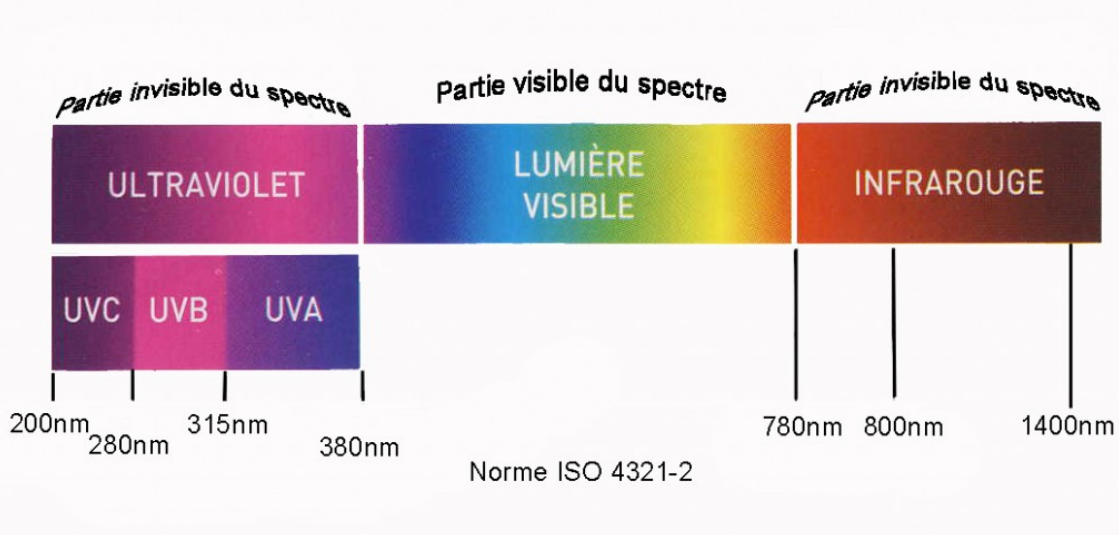
Documents

DOCUMENT 1 : FONCTIONNEMENT D'UN ÉLECTROSCOPE

L'électroscope est constitué d'un plateau métallique relié à une tige verticale métallique fixe. Une lamelle métallique peut osciller librement autour d'un axe horizontal lié à cette tige. Il met en évidence la charge d'un corps : si le corps posé sur le plateau est chargé, la tige se met à bouger.



DOCUMENT 2 : SPECTRE DE LA LUMIÈRE BLANCHE



DOCUMENT 3 : ENERGIE D'UN PHOTON

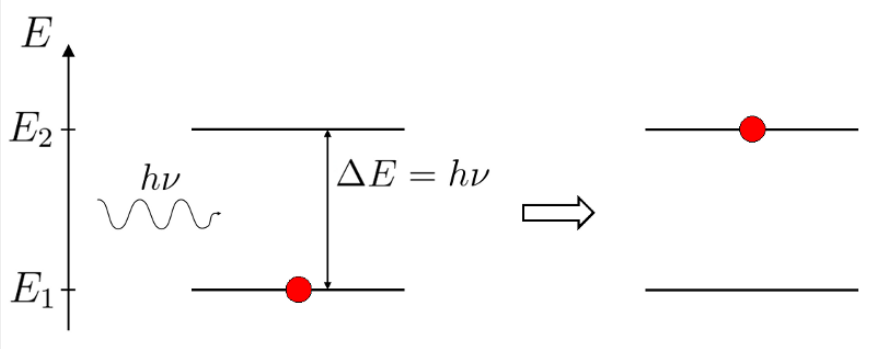
Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se font par paquets appelés photons. L'énergie d'un photon est proportionnelle à la longueur d'onde λ de l'onde lumineuse correspondante :

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

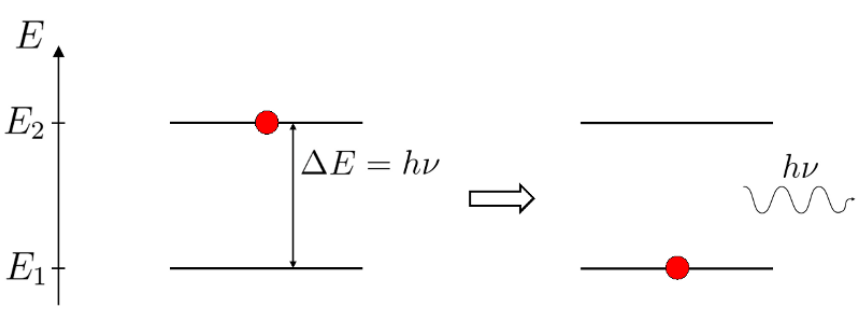
avec h la constante de Planck $h = 6{,}63.10^{-34}$ J.s.

DOCUMENT 4 : PHÉNOMÈNE D'ABSORPTION ET D'ÉMISSION D'UN PHOTON PAR UN ATOME

Les photons peuvent être absorbés par les atomes : dans ce cas l'énergie des électrons de l'atome augmente :

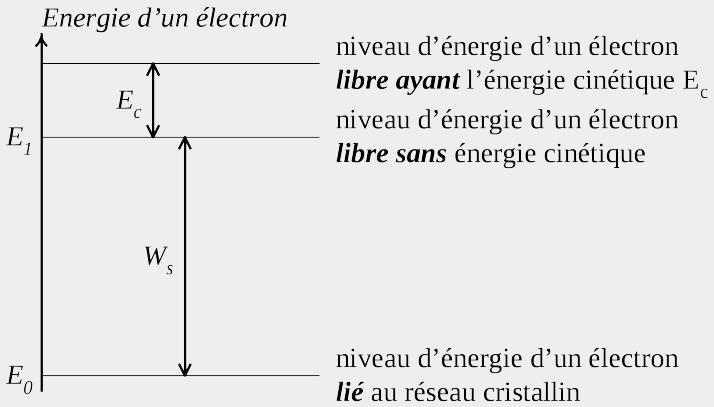


De même, le processus inverse émet un photon



Un atome ne peut absorber ou émettre qu'un seul photon à la fois.

DOCUMENT 5 : DIAGRAMME D'ÉNERGIE D'UN ÉLECTRON LIÉ À UN CRISTAL MÉTALLIQUE DE ZINC



W_S est l'énergie minimale d'extraction d'un électron de l'atome : pour arracher un électron, il faut au moins que l'électron reçoive cette énergie. Sinon, il reste dans un état lié au noyau.

Questions

1) Sachant que les radiations constituant la lumière blanche sont comprises entre 380 nm et 780 nm, calculer l'énergie maximale E que peut avoir un photon issu d'une source blanche de lumière.

2) Faire de même pour un photon issu d'une lampe UV.
3) Répondre au problème posé.

ANA L'argumentation proposée est pertinente et se base sur une étude énergétique. REA Les calculs d'énergie sont corrects, avec une unité.

Activité n°2 : Obtention du spectre du mercure



Problème

Quelles différences existe-t-il entre le spectre de la lumière blanche obtenu en chauffant un filament métallique et celui obtenu avec une lampe à vapeur de mercure (Hg) ?

Protocole expérimental

(1) Porter des lunettes de protections UV. 😎
(2) Allumer la lampe à vapeurs de mercure.
(3) Approcher l'extrémité de la fibre optique reliée au spectroscope de l'ampoule.
(4) Observer le spectre qui apparaît au fur et à mesure que la lampe chauffe.
(5) Imprimer le spectre obtenu.

Questions

1) Répondre au problème posé.
2) Calculer les énergies des photons correspondant à chacune des raies du mercure.
3) Représenter des flèches colorées les émissions de photon sur le diagramme énergétique en ANNEXE I en s'inspirant du schéma proposé en Document 4 : Phénomène d'absorption et d'émission d'un photon par un atome,

S'AP Les flèches de transition relient les niveaux énergétiques à l'énergie des photons.
REA Les calculs d'énergie sont corrects, avec une unité.

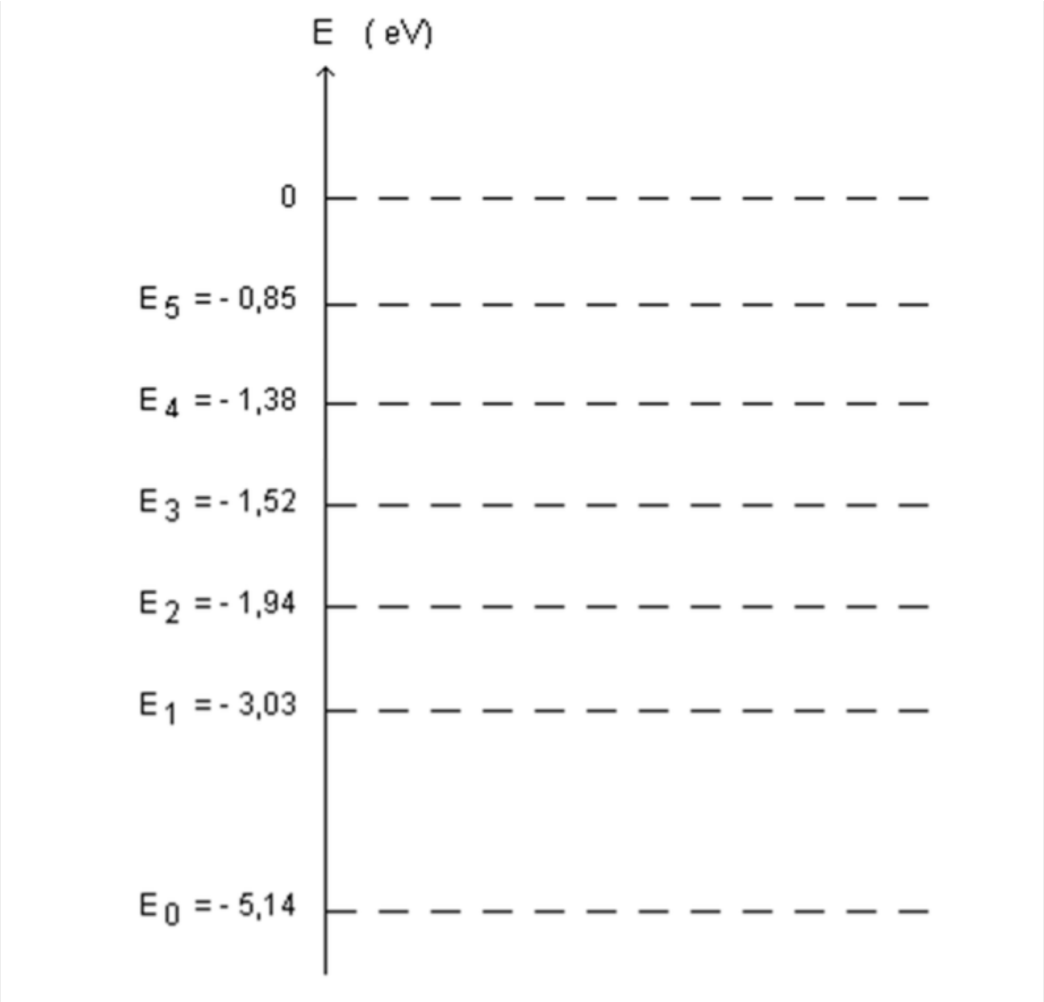
Activité n°3 : Prévision du spectre d'un corps à partir des niveaux d'énergie électroniques

Problème

Peut-on prévoir, à partir de l'analyse des niveaux d'énergie électronique des électrons du sodium, le spectre du sodium ?

Document

DOCUMENT 6 : DIAGRAMME ÉNERGÉTIQUE DE L'ATOME DE SODIUM



Le niveau E_0 est l'état fondamental pour l'atome. La convention de signe choisie sur ce schéma considère qu'un électron lié est d'énergie négative, un électron libre, donc non lié au noyau, a une énergie positive.

L'unité de ce diagramme est une unité d'énergie appelée l'électron-volt : $1\ eV = 1{,}602.10^{-19}\ J$

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé.
(2) Confirmez votre proposition en traçant le spectre à l'aide du spectroscope à fibre.

S'AP Le diagramme énergétique du sodium est utilisé à bon escient. REA Les conversions sont correctes (J → eV).

Activité n°4 : Utilisation des spectres pour identifier un corps



Problème

Parmi les deux composés ioniques contenus en solution dans les béchers 1 et 2, lequel est du chlorure de sodium, et lequel est du chlorure de potassium ?

Document

DOCUMENT 7 : TEST DE FLAMME

Un test de flamme, appelé aussi test à la flamme, est un procédé utilisé en chimie pour détecter la présence de certains ions métalliques, basé sur les caractéristiques des spectres d'émission de chaque élément. En général, la couleur des flammes dépend également de la température.

Le test consiste à introduire un échantillon de l'élément ou du composé à analyser dans une flamme, non lumineuse et à haute température, puis à observer la couleur qu'on obtient. L'échantillon est d'habitude porté par un fil de platine préalablement nettoyé plusieurs fois à l'acide chlorhydrique pour éliminer les traces des anciennes analyses.



Figure 1: Test à la flamme d'un sel de baryum

Travail à réaliser

1) Proposer, tester et rédiger un protocole expérimental pour répondre au problème.
2) Répondre au problème posé.

ANA La démarche de résolution est pertinente. COM Le compte-rendu de l'expérience est rédigé, séparant les mesures des calculs et du protocole.

Activité n°5 : Se protéger des UV

Problème

Les lunettes de protection utilisées en chimie protègent-elles vraiment des rayonnements UV ?

Travail à réaliser

1) Proposer, tester et rédiger un protocole expérimental pour répondre au problème.
2) Répondre au problème posé.

ANA La démarche de résolution est pertinente. COM Le compte-rendu de l'expérience est rédigé, séparant les mesures des calculs et du protocole.

Fiche matériel
TP5 : Comment interpréter un spectre de raies à l'aide des niveaux énergétiques microscopiques

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 09/23

Salle de chimie

Fiche méthode

-

Paillasse professeur

- Spectre lumière blanche
  - lampe, fente, lentille cv, prisme
- Effet photoélectrique
  - 1 lampe blanche avec variateur
  - 1 lampe UV
  - lunettes de protection UV
- Test de flamme
  - 2 récipients étiquetés 1 et 2
  - NaCl & Kcl
  - tiges métalliques
- Lampes spectrales Hg et Na
- spectrophotomètre à fibre + logiciel lancé prêt à tracer un spectre
- quelques paires de lunettes de protection chimie

Paillasse élève

-

